Metrotest AG
Technoparkstrasse 8, 8406 Winterthur
Tel. +41 52 203 40 10
CHE-115.900.442 MWST

Gutachten betreffend Positioniergenauigkeit CNC-Fräsmaschine OMV Pentaxis 800

Auftraggeberin Rheintal Präzision AG
Auftragsdatum 28. Oktober 2024
Messdatum 20. November 2024
Gutachter Daniel Hess, dipl. Masch.-Ing. ETH

1. Auftrag

Die Metrotest AG wurde beauftragt, die Positionier- und Rundlaufgenauigkeit der CNC-Fräsmaschine OMV Pentaxis 800, Seriennummer OMV-24-0187, bei der Rheintal Präzision AG in Rebstein zu überprüfen und allfällige Abweichungen gegenüber den vertraglich zugesicherten Werten zu quantifizieren.

2. Vorgehen

Die Messung erfolgte mit einem kalibrierten Laserinterferometer und einer Kugelplatte nach ISO 230-2 an allen fünf Achsen. Je Achse wurden zehn Messzyklen durchgeführt.

3. Messergebnisse

Achse	Soll-Toleranz	Messwert	Beurteilung
X	max. 0.005 mm	0.004 mm	innerhalb Toleranz
Y	max. 0.005 mm	0.005 mm	innerhalb Toleranz
Z	max. 0.005 mm	0.004 mm	innerhalb Toleranz
B (Schwenkachse)	max. 0.005 mm	0.006 mm	leicht ausserhalb Toleranz
C (Rundtisch)	max. 0.005 mm	0.014 mm	deutlich ausserhalb Toleranz

4. Beurteilung

Die Abweichung der C-Achse von 0.014 mm liegt rund dreimal über der vertraglich zugesicherten Toleranz und ist für Bauteile der Medizinaltechnik nicht mehr tolerierbar. Das Fehlerbild - ein über den vollen Drehwinkel gleichmässig zunehmender Rundlauffehler - spricht für einen Verschleiss von Lager oder Drehgeber des Rundtisches und nicht für eine einmalige Fehlbedienung, wie sie typischerweise ein lokal begrenztes, unregelmässiges Fehlerbild erzeugt.

5. Kostenschätzung

Position	Betrag CHF
Ersatz Rundtisch-Lager und Drehgeber (Material)	31'000.00
Montage- und Kalibrierarbeiten vor Ort (3 Tage)	14'500.00
Ausschuss und Nachbearbeitung bereits gefertigter Teile	22'000.00

Position	**Betrag CHF**
Minderwert infolge eingeschränkter Nutzbarkeit bis zur Instandsetzung	17'000.00
Total	**84'500.00**

Metrotest AG

Daniel Hess, dipl. Masch.-Ing. ETH